

Resposta ao Treino e VO2max

PPARD, HFE, BDNF, scores de frequência cardíaca em repouso e de atividade física, e carga de loci de VO2max, frequência cardíaca no exercício e recuperação

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Base genética curta e honesta. O VO2max e a resposta ao treino são muito treináveis, mas a sua genética está mal mapeada: poucos loci, efeitos pequenos e quase nenhum score validado. Este relatório diz o que se lê e o que não se lê.

Favorável. A **frequência cardíaca em repouso** genética é típica a baixa (percentis 22,7, 58,1 e **4,4**; carga de loci no 42,0). O **HFE H63D heterozigoto** associa-se a VO2max ligeiramente mais alto em atletas de resistência. A carga de loci de **VO2max / aptidão cardiorrespiratória** está no percentil **80,6** (poucos loci, mas a favor).

Desfavorável. A **inclinação genética para a atividade física é baixa**: scores nos percentis **14,2** (medida por acelerómetro) e **7,4** (auto-reportada); carga de loci de atividade moderada a vigorosa no 29,7. Isto descreve o **comportamento** (vontade espontânea de se mexer), não a capacidade. A carga de loci de **recuperação da frequência cardíaca** depois do esforço está no percentil 15,6 (recuperação geneticamente mais lenta; é muito treinável). O **PPARD rs2267668 é heterozigoto** (alguma evidência de menor resposta aeróbia e metabólica ao treino) e o **BDNF Val66Met é heterozigoto** (menos BDNF dependente da atividade, ou seja, o exercício conta ainda mais para o cérebro).

O que significa. Não há sinal genético de "não respondedor", e a carga de loci de VO2max é favorável. O coração tem uma frequência de repouso geneticamente favorável e os genes do motor aeróbio estão bem (PPARGC1A e AMPD1 favoráveis; ver o relatório Perfil Desportivo e o §27). O ponto fraco é a **motivação espontânea para o movimento**: a atividade física tem de ser **estruturada e marcada na agenda**, e não deixada ao impulso. A resposta individual ao treino vê-se medindo (VO2max, frequência cardíaca), não pelos genes.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 3 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 3 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.822.384 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 270 loci, 252 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Na frequência cardíaca em repouso, um percentil alto = frequência mais alta (pior). Na atividade física, um percentil alto = mais inclinação genética para se mexer (melhor).

Frequência cardíaca

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Frequência cardíaca em repouso	PGS002193 (Privé 2022, LDpred2, 858 mil variantes)	842.373 de 858.487 (cobertura ponderada 97%)	22,7	TÍPICA	típico
Frequência cardíaca em repouso	PGS003472 (Zhang 2022, LDpred2, 777 mil variantes)	762.237 de 776.860 (cobertura ponderada 97%)	58,1	TÍPICA	típico
Frequência cardíaca em repouso	PGS000300 (Xie 2020, 80 variantes)	77 de 80 (cobertura ponderada 95%)	4,4	BAIXA	favorável

Atividade física

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Atividade física (medida por acelerómetro)	PGS002255 (Kujala 2020, LDpred, 1,14 milhões de variantes)	1.107.375 de 1.140.182 (cobertura ponderada 96%)	14,2	BAIXA	desfavorável
Atividade física (auto-reportada)	PGS002254 (Kujala 2020, LDpred, 1,14 milhões de variantes)	1.110.322 de 1.142.416 (cobertura ponderada 96%)	7,4	BAIXA	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Poucas variantes com evidência de efeito na resposta ao treino; todas têm efeito pequeno.

Resposta aeróbia ao treino

A resposta ao treino aeróbio (subida do VO2max) varia muito entre pessoas (estudos de intervenção como o HERITAGE). Os genes conhecidos explicam só uma pequena parte.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PPARD	rs2267668		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo G associa-se a menor melhoria da capacidade aeróbia e da sensibilidade à insulina com o treino de resistência (estudos de intervenção)	Fraca

Transporte de oxigénio

O transporte de oxigénio depende da hemoglobina e do ferro disponível (HFE). O ferro em excesso é prejudicial, por isso a ferritina deve ficar abaixo de 100.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HFE	rs1799945	H63D	C/G	chip	G (1 cópia/s)	favorável	H63D: o alelo G aumenta ligeiramente o ferro disponível; associado a VO2max mais alto em atletas de resistência (ferritina a manter < 100; ver §33)	Fraca

Cérebro e exercício

O exercício aeróbio é o estímulo natural mais forte do BDNF (plasticidade cerebral).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BDNF	rs6265	V66M	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Val66Met: o alelo T (Met) reduz a libertação de BDNF dependente da atividade; o exercício aeróbio compensa parte deste efeito (detalhe cognitivo no §34)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de VO2max, frequência cardíaca (repouso, exercício e recuperação) e atividade física, com alelos orientados no sentido de valor mais alto, comparada com a população de referência. Os loci de VO2max são poucos (dezenas).

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
VO2max / aptidão cardiorrespiratória	38 (35)	36 de 70	35	80,6	favorável
Frequência cardíaca em repouso	93 (89)	91 de 178	88	42,0	típico
Subida da frequência cardíaca no exercício	29 (27)	21 de 54	27	16,9	sem juízo
Recuperação da frequência cardíaca	57 (54)	55 de 108	53	15,6	desfavorável
Atividade física moderada a vigorosa	53 (47)	47 de 94	47	29,7	típico

6. Favorável

- **Frequência cardíaca em repouso típica a baixa:** percentis 22,7, 58,1 e **4,4** (80 variantes de efeito confirmado). Uma frequência de repouso baixa associa-se a mais longevidade cardiovascular. **Moderada.**
- **HFE H63D C/G:** associado a VO2max ligeiramente mais alto (mais ferro disponível); manter a ferritina < 100. **Fraca.**
- **VO2max / aptidão cardiorrespiratória:** carga de loci no percentil **80,6** (38 loci). **Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **Inclinação genética para a atividade física baixa:** percentis **14,2** (acelerómetro) e **7,4** (auto-reportada); carga de loci no 29,7. **Moderada** para o comportamento; sem efeito na capacidade.
- **Recuperação da frequência cardíaca depois do esforço:** carga de loci no percentil 15,6 (57 loci). A recuperação lenta associa-se a menos aptidão, mas melhora muito com o treino aeróbio. **Fraca.**
- **PPARD rs2267668 A/G:** 1 alelo associado a menor melhoria do VO2max e da sensibilidade à insulina com o treino (estudos pequenos). **Fraca.**
- **BDNF Val66Met C/T:** menos BDNF libertado com a atividade; o exercício aeróbio é especialmente importante para a plasticidade cerebral (§34). **Moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Envelhecimento Vascular	Frequência cardíaca de repouso genética típica a baixa	Favorável (ligeiro)
Declínio da Fosforilação Oxidativa	PPARD rs2267668 heterozigoto (menor resposta mitocondrial ao treino em alguns estudos)	Desfavorável (ligeiro)
Declínio da Homeostase Metabólica	Pouca inclinação genética para a atividade física: risco de sedentarismo se não for estruturada	Desfavorável
Alteração da Comunicação Intercelular	BDNF Val66Met: menos sinal neurotrófico dependente da atividade	Desfavorável (ligeiro)
Fragilidade	A aptidão cardiorrespiratória é o maior preditor modificável de mortalidade; loci de VO2max favoráveis, recuperação da frequência cardíaca desfavorável	Misto

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Atividade física estruturada e marcada na agenda** (a genética da motivação espontânea é baixa): sessões fixas, um parceiro ou treinador, e o objetivo de $\geq 8\,000$ – $10\,000$ passos/dia medidos por relógio. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Zona 2: 150–180 min/semana**, mais **1–2 sessões de intervalos** (p. ex. 4×4 min a 85–95% da frequência máxima). É o treino com mais efeito no VO2max. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Medir o VO2max** (teste de esforço com análise de gases) de base e 1×/ano, para saber a resposta individual ao treino, que os genes não dizem. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Seguir a frequência cardíaca em repouso e a variabilidade da frequência cardíaca** com o relógio, como marcadores de adaptação e de recuperação. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Ferro**: sem suplementos; ferritina < 100 (H63D). Se o desempenho cair sem razão, ver a hemoglobina e a ferritina. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Exercício aeróbio também pelo cérebro** (BDNF Val66Met): de preferência de manhã, coerente com a cafeína ≤ 200 mg só de manhã. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Recuperação**: sono suficiente e melatonina só na dose do plano (0,3–1 mg). Ómega-3 3,2–4 g/dia (plano). *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- A resposta ao treino (VO2max, força) é ~50% hereditária em estudos familiares, mas os genes identificados explicam uma fração mínima. Não há scores poligénicos validados de VO2max nem de resposta ao treino.
- Os scores de atividade física medem o comportamento e são influenciados por traços psicológicos e pela composição corporal.
- O HFE H63D é palindrómico (C/G); o heterozigoto lê-se sem ambiguidade.
- A carga de loci de VO2max assenta em poucas dezenas de loci; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (5 scores: frequência cardíaca em repouso e atividade física). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Bouchard 2011 e Williams 2017 para a resposta ao treino; Stefan 2007 para o PPARD; Eriksson 2018 para o VO2max e a frequência cardíaca; Kujala 2020 para a atividade física; Egan 2003 para o BDNF), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Resposta aeróbia ao treino	PPARD	rs2267668	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Transporte de oxigénio	HFE	rs1799945	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrómico; assumido +)	1 cópia do alelo protetor
Cérebro e exercício	BDNF	rs6265	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco